

LiDAR 仿真快速参考手册

核心概念速查

射线投射原理

射线定义: $P(t) = origin + t * direction$

- origin: 射线起点 (LiDAR 位置)
- direction: 射线方向 (单位向量)
- t: 参数, $t > 0$ 表示射线正方向

坐标转换

球坐标 → 直角坐标:

```
# 已知: 距离 d, 水平角 h, 垂直角 v (弧度)
x = d * cos(v) * cos(h)
y = d * cos(v) * sin(h)
z = d * sin(v)
```

关键参数

LiDAR 参数

参数	变量名	默认值	说明
最大探测距离	range	50.0	米
垂直视场角	fov_v	(-15, 15)	度
水平视场角	fov_h	(0, 360)	度
垂直分辨率	res_v	32	线数
水平分辨率	res_h	80	点数/圈

计算公式

```
# 总射线数
total_rays = res_v * res_h

# 垂直角度间隔
v_step = (fov_v[1] - fov_v[0]) / (res_v - 1)

# 水平角度间隔
h_step = (fov_h[1] - fov_h[0]) / res_h
```

噪声参数

类型	默认值	代码位置
方向噪声	$\sigma = 0.005$	<code>noisy_d = d + np.random.normal(0, 0.005, 3)</code>
距离噪声	$\sigma = 0.05$	<code>noisy_t = t + np.random.normal(0, 0.05)</code>

AABB 碰撞检测（Slab 方法）

算法原理

```
1. 对于每个轴 (X, Y, Z):
    - 计算 t1 (进入 Slab 的时间)
    - 计算 t2 (离开 Slab 的时间)

2. t_enter = max(t1_x, t1_y, t1_z)
   t_exit = min(t2_x, t2_y, t2_z)

3. 如果 t_enter <= t_exit, 则相交
```

代码实现

```
def intersect(ray_origin, ray_dir, min_bound, max_bound):
    inv_dir = 1.0 / (ray_dir + 1e-9) # 避免除零

    t1 = (min_bound - ray_origin) * inv_dir
    t2 = (max_bound - ray_origin) * inv_dir

    tmin = np.maximum(np.minimum(t1, t2), 0.0)
    tmax = np.minimum(np.maximum(t1, t2), 1e9)

    t_enter = np.max(tmin)
    t_exit = np.min(tmax)

    return t_enter if t_exit >= t_enter else np.inf
```

DBSCAN 聚类

参数说明

参数	默认值	说明
eps	2.0	邻域半径
min_samples	3	最小样本数

代码实现

```
from sklearn.cluster import DBSCAN

def cluster_points(points, eps=2.0, min_samples=3):
    if len(points) == 0:
        return np.zeros(0)
    clustering = DBSCAN(eps=eps, min_samples=min_samples).fit(points)
    return clustering.labels_
```

标签含义

- label >= 0 : 属于该编号的聚类
- label == -1 : 噪声点（不属于任何聚类）

版本对比

特性	基础版	交互版	Open3D版	双窗口版
文件	lidar_simulation.py	lidar_simulation_interactive.py	lidar_simulation_open3d.py	lidar_simulation_dual.py
渲染引擎	Matplotlib	Matplotlib	Open3D GUI	Open3D
交互方式	自动移动	键盘控制	键盘控制	键盘控制
默认分辨率	15×60	32×80	64×200	64×200
帧率	~10 FPS	~20 FPS	~100 FPS	~60 FPS
GPU加速	否	否	是	是
依赖	numpy, matplotlib	numpy, matplotlib	numpy, open3d	numpy, open3d

常用代码片段

创建 LiDAR

```
lidar = Lidar3D([0, 0, 2]) # 初始位置 (x, y, z)
```

创建环境

```
env = Environment3D()  
# 添加自定义障碍物  
env.obstacles.append(Box([x, y, z], [w, h, d], 'color'))
```

执行扫描

```
points = lidar.scan(env)  
print(f"获取 {len(points)} 个点")
```

移动 LiDAR

```
new_pos = lidar.position + np.array([dx, dy, dz])  
if env.is_safe(new_pos):  
    lidar.position = new_pos
```

点云着色

```
# 按高度着色  
colors = np.zeros_like(points)  
norm_z = np.clip(points[:, 2] / 5.0, 0, 1)  
colors[:, 0] = norm_z # R  
colors[:, 1] = 1.0 - norm_z # G  
colors[:, 2] = 0.5 # B
```

快捷键

按键	功能	方向
W	前进	X+
S	后退	X-
A	左移	Y+
D	右移	Y-
Q	上升	Z+
E	下降	Z-

故障排除

常见错误

错误	原因	解决方案
ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'	依赖未安装	<code>pip install numpy</code>
ModuleNotFoundError: No module named 'sklearn'	sklearn 未安装	<code>pip install scikit-learn</code>
ModuleNotFoundError: No module named 'open3d'	Open3D 未安装	<code>pip install open3d</code>
Matplotlib 窗口空白	后端问题	尝试 <code>matplotlib.use('TkAgg')</code>
Open3D 报错	OpenGL 不支持	更新显卡驱动
程序卡顿	分辨率过高	降低 <code>res_v</code> 和 <code>res_h</code>

调试代码

```
# 检查射线方向
print(f"射线数量: {len(lidar.ray_dirs)}")
print(f"第一条射线方向: {lidar.ray_dirs[0]}")

# 检查碰撞检测
t = env.check_collision(lidar.position, lidar.ray_dirs[0])
print(f"碰撞距离: {t}")

# 检查点云统计
points = lidar.scan(env)
if len(points) > 0:
    print(f"点云范围: X[{points[:,0].min():.1f}, {points[:,0].max():.1f}]")
    print(f"          Y[{points[:,1].min():.1f}, {points[:,1].max():.1f}]")
    print(f"          Z[{points[:,2].min():.1f}, {points[:,2].max():.1f}]")
```

性能优化

减少射线数量

```
# 降低分辨率
self.res_v = 16 # 原 32
self.res_h = 40 # 原 80
```

使用 GPU 加速

```
# Open3D 版本自动使用 GPU
# 确保安装了支持 CUDA 的 Open3D
pip install open3d-cuda
```

批量处理

```
# 避免循环, 使用向量化操作
# 原代码
for d in ray_dirs:
    t = check_collision(origin, d)

# 优化后
t_all = check_collision_batch(origin, ray_dirs)
```

文件结构

```
lidar_demo/
├─ lidar_simulation.py          # 基础版
├─ lidar_simulation_interactive.py # 交互版
├─ lidar_simulation_open3d.py   # Open3D版
├─ lidar_simulation_dual.py     # 双窗口版
├─ lidar_simulation_stable.py   # 稳定版
├─ environment.yml             # Conda 环境
└─ docs/
    ├─ textbook/               # 文档
    └─ images/                 # 图片
```

常用命令

```
# 安装依赖
pip install numpy matplotlib scikit-learn open3d

# 运行各版本
python lidar_simulation.py          # 基础版
python lidar_simulation_interactive.py # 交互版
python lidar_simulation_open3d.py   # Open3D版

# 性能分析
python -m cProfile lidar_simulation.py

# 查看帮助
python lidar_simulation.py --help
```

本快速参考手册配套项目：LiDAR 点云仿真演示系统

最后更新：2026年2月